Lezione 10 pt2

martedì 24 marzo 2026 10:39

Localizzazione di Impianti senza capacità (Uncapacitated Facility location) (UFL)

Dati del Pbm:

- $N = \{1, \dots, n\}$ insieme di siti candidati ad ospitare un impianto
- $M = \{1, \dots, m\}$ insieme dei clienti
- d_i = domanda cliente i ($i = 1, \dots, m$)
- F_j = costo fisso per apertura impianto nel sito j ($j = 1, \dots, n$)
- C_{ij} = costo unitario per servire il cliente i dall'impianto j ($i = 1, \dots, m$; $j = 1, \dots, n$)

Oss: la domanda di ogni cliente i può essere soddisfatta da più di un impianto.

PBM: Individuare i siti dove realizzare gli impianti e la merce servita da ogni impianto ai clienti, in modo da minimizzare il costo complessivo.

Modellizzazione I

Variabili:

z_{ij} = unità di merce servita al cliente i dall'impianto eventualmente aperto nel sito j
($i = 1, \dots, m$) ($j = 1, \dots, n$)

(Ci sono in totale $m \times n$ variabili)

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{se sul sito è aperto un impianto} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases} \qquad (j = 1, \dots, n)$$

Funzione obiettivo:

$$z = \sum_{i \in M} \sum_{j \in N} c_{ij} z_{ij} + \qquad y_j$$

(indice costo complessivo)

Vincoli sulle variabili:

$$\sum_{j \in N} z_{ij} = d_i$$

(la domanda del Cliente i, $i = 1, \dots, m$, deve essere soddisfatta)

$$\sum_{i \in M} z_{ij} \leq K y_j$$

(l'impianto j serve il cliente i solo se aperto) ($j = 1, \dots, n$)

dove K è una costante abbastanza grande scelta in modo opportuno. es: maggiore della capacità di ogni impianto

Riassumendo: abbiamo la prima modellizzazione del problema.

$$\min z_{UFL1} = \sum_{i \in M} \sum_{j \in N} c_{ij} z_{ij} + \sum_{j \in N} f_j y_j$$

$$\sum_{j \in N} z_{ij} = d_i \qquad (\forall i \in M)$$

(UFL 1)

$$\sum_{i \in M} z_{ij} \leq K y_j$$

$$z_{ij} \geq 0, \ \forall i \in M, \forall j \in N; \quad y_j \in \{0, 1\}, \forall j \in N$$

Modellizzazione II

Ponendo $x_{ij} := z_{ij}/d_i$ il problema diventa

$$\min z_{UFL2} = \sum_{i \in M} \sum_{j \in N} \overset{= h_{ij}}{\boxed{c_{ij} \cdot d_i}} \cdot x_{ij} + \sum_{j \in N} f_j y_j$$

$$\sum_{j \in N} x_{ij} = 1 \qquad (\forall i \in M)$$

(UFL 2)

$$\sum_{i \in M} x_{ij} \leq \overset{\text{numero clienti}}{\boxed{m}} \, y_j \qquad (\forall j \in N)$$

$$0 \leq x_{ij} \leq 1, \ \forall i \in M, \ \forall j \in N, \ y_j \in \{0, 1\}, \ \forall j \in N$$

descrivono gli stessi vincoli

Modellizzazione III

$$\min z_{UFL3} = \sum_{i \in M} \sum_{j \in N} h_{ij} x_{ij} + \sum_{j \in N} f_j y_j$$

$$\sum_{j \in N} x_{ij} = 1 \qquad (\forall i \in M)$$

(UFL 3)

$$x_{ij} \leq y_j, \ \forall i \in M, \forall j \in N$$

$$0 \leq x_{ij} \leq 1, \ \forall i \in M, \ \forall j \in N, \ y_j \in \{0, 1\} \ \forall j \in N$$

Oss:

I) (UFL3) ha più vincoli di (UFL2)

II) Entrambi i modelli, (UFL 2), (UFL3) hanno lo stesso insieme ammissibile

$$X \subseteq \mathbb{R}^{m \times n} \times \{0, 1\}^n \subseteq \mathbb{R}^{m \cdot n + n}$$

III) Se si sostituiscono i vincoli binari $y_j \in \{0, 1\} \ \forall j \in N$ con i vincoli binari rilassati $0 \leq y_j \leq 1 \ \forall j \in N$, si ottengono due programmi lineari (PL2) e (PL3) rispettivamente

Siano P_2 e P_3 le rispettive regioni ammissibili di (PL2) e (PL3), si ha che $\boxed{P_3 \subseteq P_2}$